

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thảo Linh Mã SV: 2022601125

Lớp: 2022DHCNTT01

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 17

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo các thành phần nồng độ bụi trong không khí theo thời gian thực.

Mục tiêu đề tài:

Tích hợp các cảm biến đo nồng độ bụi (PM2.5, PM10, ...) và các yếu tố môi trường để xây dựng thiết bị đo nồng độ bụi có khả năng truyền nhận dữ liệu ổn định và thiết lập tần suất lấy mẫu phù hợp để đảm bảo dữ liệu liên tục, tin cậy.

Nghiên cứu các mô hình học sâu cho bài toán dự đoán chuỗi thời gian, thu thập và tiền xử lý dữ liệu đã thu thập được. Từ đó bộ dữ liệu lựa chọn ra mô hình phù hợp, thực hiện huấn luyện và tối ưu mô hình nhằm nâng cao độ chính xác dự báo bụi mịn.

Thiết kế kiến trúc hệ thống kết nối thiết bị đo với mô hình dự đoán. Phát triển ứng dụng hiển thị dữ liệu bụi theo thời gian thực và lịch sử thông qua biểu đồ trực quan, đồng thời tích hợp chức năng dự báo và cảnh báo khi nồng độ bụi vượt ngưỡng cho người dùng.

Kết quả dự kiến:

Xây dựng thiết bị đo nồng độ bụi hoạt động ổn định, thu thập và truyền dữ liệu thời gian thực với độ chính xác cao.

Xây dựng bộ dữ liệu đã tiền xử lý và mô hình học sâu có khả năng dự đoán nồng độ bụi trong tương lai với độ chính xác tốt.

Phát triển ứng dụng hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực, tích hợp chức năng dự báo và cảnh báo kịp thời khi nồng độ bụi vượt ngưỡng cho phép.

Thời gian thực hiện: từ 02/03/2026 đến 04/05/2026.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

ThS. Phạm Việt Anh

TS. Đặng Trọng Hợp